
智能建筑 规范助手

SPECBOT

AI 驱动的建筑规范知识引擎

多智能体驱动的规范查找与辅助决策平台
面向设计院团队 — 建筑 / 结构 / 机电设计师、
校审专家

智能检索 · 合规审查 · 多规范对比 · 结构验算 · 图纸审查

02 核心功能

CORE FEATURES



智能规范查找

自然语言提问，返回最相关条文及出处，支持多轮追问



合规审查

输入设计参数，逐条判断合规性给出依据和可信度评分



多规范对比

多本规范同主题对比，生成差异表，标记冲突和废止版本



图纸智能审查

上传平面图，自动提取参数并审查，标记不合规位置



简单验算

按规范公式代入参数计算，展示推导过程，双重验证



冲突因果推理

检测条款冲突，追溯引用链推理根因并给出采纳建议



溯源引证

每条结论强制附带规范名称条款编号、原文引用



可信度评分

每次审查标注高/中/低可信度及不确定性说明

* 以上功能均已实现并可在线体验

03 技术架构

TECHNICAL ARCHITECTURE

□ 前端层

- Next.js 16 + React 19
- Ant Design 6 + Tailwind
- Vercel AI SDK 流式聊天
- Canvas 图纸标注叠加层

⚡ API 网关

- FastAPI + SSE 推送
- 滑动窗口限流
- 鉴权中间件 (X-API-Key)
- CORS 跨域支持

□ 智能体编排层

- LangGraph 有状态图编排
- 人工中断 (param_confirm)
- 14 节点完整链路
- PG 持久化检查点

🗄 数据与基础设施

- PostgreSQL + pgvector
- DashScope 嵌入 (1536d)
- LlamaParse PDF 解析
- BM25 + 向量 RRF 混合检索

□ 文本模型

DeepSeek-V3

deepseek-chat
OpenAI 兼容接口

□ 多模态模型

Qwen-VL-Max

阿里云 DashScope
图纸参数提取

📊 嵌入模型

text-embedding-v2

DashScope 1536 维
向量检索 + BM25

📄 文档解析

LlamaParse

PDF → Markdown
精准提取条文表格

🔧 协议标准

MCP

Model Context Protocol
工具标准化封装

🐳 Docker Compose 一键部署 · Nginx 反向代理 · PostgreSQL + Neo4j + Redis

03 技术架构

TECHNICAL ARCHITECTURE

图编排: classifier → terminology → rewrite → retrieval → rerank
→ [compliance | comparison | calculation | conflict] → version_warning → citation → finalize

有状态图编排

15节点条件路由
Human-in-the-Loop 人工确认
PG 持久化·重启不丢状态

智能 RAG

LlamaIndex+PGVector
BGE-Reranker 重排序
LlamaParse PDF 精准解析

双引擎验算

py-expression-eval
+ 白名单 AST 安全求值
交叉验证·注入攻击防护

多智能体协作

建筑/结构/机电三专业
并行评审 + 总工仲裁
跨专业冲突自动检测

04 开发路线图

DEVELOPMENT ROADMAP

PHASE 1

MVP 基础

✓ 已完成

- 智能规范查找
- 合规审查核心链路
- MCP 工具服务器
- PGVector 向量存储
- LangGraph 主图
- FastAPI + SSE

PHASE 2

功能扩展

✓ 已完成

- 多规范对比工具
- 简单验算 + 沙箱
- 图纸上传 + 审查
- 版本警告检测
- 术语标准化
- 参数人工确认

PHASE 3

深度智能

✓ 已完成

- Neo4j 知识图谱
- 冲突因果推理
- CrewAI 多专家协作
- 跨专业冲突仲裁
- 总工审查面板
- API 鉴权 + 限流

PHASE 4

产品化

🔄 进行中

- Redis 缓存层
- 审查报告 PDF 导出
- 人工反馈闭环
- LangFuse 可观测性
- Docker 完整部署
- 前端组件测试

14

LangGraph 节点

4

开发阶段完成

8

MCP 工具

10

规范覆盖



智能建筑规范助手
SPECBOT · AI-POWERED CODE REVIEW

+ 新建对话

新对话
8h ago

新对话
8h ago

某办公楼地上6层，每层建筑面积1200㎡，消防车道距离建筑多远
8h ago

新对话
8h ago

新对话
8h ago

新对话
8h ago

新对话
8h ago

新对话
8h ago

消防车道距离建筑多远
8h ago

防火分区面积
8h ago

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求
8h ago

无障碍卫生间设计要求

检索结果

1. DB11/1950 第5.3.2条

无障碍厕位应符合本标准第 5.3.2 条的规定，无障碍小便器应符合本标准第 5.2.2 条的规定，无障碍洗手盆应符合本标准第 5.2.3 条的规定。根据具体情况采购儿童洁具，并合理考虑儿童洁具的布置及安装，儿童小便器的安装可参考以下标准：学龄前儿童小便器下口距地宜为 300mm，小学儿童距地宜为 400mm；低位洗手台的安装可参考以下标准：学龄前儿童洗手台距地高度宜为 500mm~550mm，小学儿童洗手台距地高度宜为低年级 600mm；高年级 700mm。
5.3.2 第 1 款 1.80m×1.50m 的尺寸可提供轮椅进入后调整角度和回转的空间，轮椅可在坐便器侧面靠近后平移就位

2. DB11/1950 第5.3.1条

5.3.1 满足无障碍要求的公共卫生间（厕所）应符合下列规定：
1 女卫生间（厕所）应设置无障碍厕位、无障碍洗手盆和婴儿打理台，宜设置儿童座便器、小便器和洗手台。男卫生间（厕所）应设置无障碍厕位、无障碍小便器和无障碍洗手盆，宜设置婴儿打理台、儿童座便器、小便器和低位洗手台；
2 内部应留有直径不小于 1.50m 的轮椅回转空间。
15

3. DB11/1950 第6.2.3条

6.2.3 公共休息区域应符合下列规定：
1 服务性公共建筑的公共休息区内应设无障碍休息区；

图纸

输入建筑规范问题，如：防火分区面积要求、疏散宽度计算...

发送

API: http://localhost:8000 MSG: 4

规范检索 · 合规审查 · 图纸审查

引用来源
7 条

DB11/1950
7 条

第5.3.2条 v1.0

无障碍厕位应符合本标准第 5.3.2 条的规定，无障碍小便器应符合本标准第 5.2.2 条的规定，无障碍洗手盆应符合...

第5.3.1条 v1.0

5.3.1 满足无障碍要求的公共卫生间（厕所）应符合下列规定：1 女卫生间（厕所）应设置无障碍厕位、无障碍...

第5.3.3条 v1.0

5.3.3 无障碍厕所、家庭卫生间应符合下列规定：1 位置应靠近公共卫生间（厕所），内部应留有直径不小于...

第2.0.8条 v1.0

2.0.8 家庭卫生间 unisex toilet 又称第三卫生间，是方便协助老、幼及行动不便者使用的无障碍卫生间。2.0.9...

第5.4.1条 v1.0

5.4.1 满足无障碍要求的公共浴室应符合下列规定：1 公共浴室的无障碍设施应设置至少 1 个无障碍淋浴间或盆...

第6.2.3条 v1.0

6.2.3 公共休息区域应符合下列规定：1 服务性公共建筑的公共休息区内应设无障碍休息区；2 长度大于 50.00...

第5.5.3条 v1.0

5.5.3 应设置无障碍卫生间，并应符合下列规定：1 应保证轮椅进出，内部应设轮椅回转空间；2 内部应设置无障...

点击卡片查看规范原文及高亮

自然语言问题 → 多查询改写 → BGE 向量检索 → Reranker 重排序 → 溯源引证 [1/2 对话结果]

智能建筑规范助手
SPECBOT · AI-POWERED CODE REVIEW

+ 新建对话

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求

8h ago

按GB 50352, 层高3.6m, 踏步高不超

8h ago

某办公楼地上6层, 每层建筑面积1200

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

无障碍卫生间最小面积要求

8h ago

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求

8h ago

新对话

规范原文查看

GB 50016 第5.5.30条 版本: v1.0

高亮关键词 (10)

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求是什么?

中关于疏散走道宽度的要求是什么

中关于疏散走道宽

GB 50016

度的要求是什么

50016

5.5.30

50016

5.5

GB

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定, 且户门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m, 疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于 18m 的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯, 其净宽度不应小于1.0m。 条文说明 图示

* 内容来自规范向量数据库。琥珀色高亮为匹配关键词, 请以规范原文为准。

引用来源

5 条

GB 50016

5 条

第3.7.5条 v1.0

3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度, 应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表 3.7....

第5.5.20条 v1.0

5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度, 应符...

第6.4.4条 v1.0

6.4.4 条的规定进行分隔; 3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置, 可根据各自...

第5.5.21条 v1.0

5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建... 筑, 其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯...

第5.5.30条 v1.0

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定, 且户门和安全出口的...

点击卡片查看规范原文及高亮

2 Issues

输入建筑规范问题, 如: 防火分区面积要求、疏散宽度计算...

发送

提取参数 → 逐条比对规范 → 结论+可信度评分 → 原文引用 [1/2 对话结果]

CODE REVIEW

某商场地上3层，每层建筑面积2500㎡，耐火等级二级，是否满足防火分区要求？

请确认以下设计参数后继续审查...

请确认以下设计参数是否正确

修改

确认无误

建筑类型	商场	层数	3	每层建筑面积	2500㎡
耐火等级	二级				

* 系统从问题中自动提取的参数。如有错误点击「修改」调整后重新审查。

图纸

输入建筑规范问题，如：防火分区面积要求、疏散宽度计算...

发送

提取参数 → 逐条比对规范 → 结论+可信度评分 → 原文引用 [1/2 对话结果]

+ 新建对话

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

消防车道距离建筑多远

8h ago

新对话

8h ago

对比GB 50016和GB 50067关于;

7月26日 15:01

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求

7月18日 15:02

新对话

7月14日 14:51

N

刷新列表

5. GB 50016 第5.5.9条 ✕

1. 设计参数中建筑分类为‘多层民用建筑’，但未明确是否为公共建筑，而GB 50016第5.5.9条仅适用于公共建筑。若为非公共建筑（如住宅），则本条不适用。2. 假设为公共建筑：该建筑每层建筑面积2800m²，大于1000m²，按第2款要求直通室外的安全出口不应少于2个，但设计参数中未明确直通室外安全出口数量，且每层仅1个防火分区，无法利用相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口（因无相邻分区），故不满足要求。3. 防火分隔方式为‘防火墙+甲级防火门’，符合第1款要求，但前提是存在相邻防火分区。综上，因缺少相邻防火分区且直通室外安全出口数量不明，判定为不符合。

⚠ 建筑分类未明确是否为公共建筑，若为住宅建筑则本条不适用；设计参数未提供直通室外安全出口的具体数量，影响判断完整性。

引用来源

1. GB 55037 第4.3.15条

版本: v1.0

2. GB 50016 第5.3.1条

版本: v1.0

3. GB 50016 第5.3.4条

版本: v1.0

4. GB 50016 第3.3.1条

版本: v1.0

5. GB 50016 第5.5.9条

版本: v1.0

⊗ 审查结论: 不合规

高可信度 98%

综合可信度

98%

🔍 逐条审查详情 (5 条)

>

📄 引用 5 条规范条文

🖼️ 图纸

⚡ 输入建筑规范问题，如：防火分区面积要求、疏散宽度计算...

➤ 发送

📄 引用来源

25 条

📄 GB 50016

14 条

第3.7.5条 v1.0

>

3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表 3.7...

第5.5.20条 v1.0

>

5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度，...

第5.5.21条 v1.0

>

5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑，其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯...

第5.5.30条 v1.0

>

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口...

第5.5.18条 v1.0

>

5.5.18 除本规范另有规定外，公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m，疏散走道和疏散楼梯...

第5.3.1条 v1.0

>

5.3.1 除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表...

第5.3.4条 v1.0

>

5.3.4 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅，当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃...

第3.3.1条 v1.0

>

3.3.1 的规定。条文说明《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 最新消防规范全集，欢迎下载...

API: http://localhost:8000 MSG: 10

规范检索 · 合规审查 · 图纸审查

建筑规范审查报告

会话：新对话 · 导出时间：2026-07-27 22:24 · 智能建筑规范助手

[问题 1] 某商场地上3层，每层建筑面积2500m²，耐火等级二级，是否满足防火分区要求？

审查结论：☐ 不合规

可信度：☐ 中可信度（77%）

逐条审查

1. GB 50016 第5.3.1条 ☐

建筑类型为商场，层数3层，每层建筑面积2500m²，耐火等级二级。根据GB 50016第5.3.1条及表5.3.1，二级耐火等级多层民用建筑（商场属于此类）的防火分区最大允许建筑面积为2500m²，且未超过允许层数（二级耐火等级多层建筑允许层数不限，但商场通常不超过5层）。设计参数中每层建筑面积恰好等于2500m²，未超过规定值，且未提及设置自动灭火系统，故按无自动灭火系统考虑，符合规范要求。

2. GB 50016 第3.3.2条 ☐

设计参数为商场（公共建筑），而GB

50016第3.3.2条是针对仓库的层数和面积规定，不适用于商场。商场应执行GB

50016中关于民用建筑（如第5章）的相关规定，因此直接引用该条款判断不合规。

3. GB 55037 第4.3.15条 ☐

该商场为3层多层建筑，每层建筑面积2500m²，耐火等级二级。根据GB 55037第4.3.15条，当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时，设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层时，防火分区最大允许建筑面积为10000m²，但该商场为3层，并非仅首层，因此不适用此条。根据第4.3.16条，对于一、二级耐火等级的单、多层建筑，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m²，且当防火分区全部设置自动灭火系统时面积可增加（通常为1倍，即5000m²）。但设计参数未明确是否全部设置自动灭火系统，且每层面积2500m²已等于未设自动灭火系统时的上限，若未全部设置则合规，若全部设置则面积可扩大但设计未说明，故按默认无自动灭火系统判断为合规，但实际需确认系统设置情况。然而，第4.3.15条明确要求设置自动灭火系统和火灾自动报警系统，而设计参数未提及这些系统，因此无法满足第4.3.15条的条件，应适用第4.3.16条。按第4.3.16条，每层2500m²未超过2500m²上限，但需确认是否设置自动灭火系统。由于设计参数未提供自动灭火系统信息，按最不利情况（未设置）判断，每层2500m²等于上限，合规；但若考虑第4.3.15条，因不满足条件，不能享受面积放宽，故综合判断为不确定。

☐☐ 设计参数未明确是否设置自动灭火系统和火灾自动报警系统，也未说明装修材料等级，导致无法准确判断是否适用第4.3.15条的放宽条件。若未设置这些系统，则按第4.3.16条每层2500m²刚好合规；若设置则可能需按第4.3.15条判断，但该商场为多层且非仅首层，不适用第4.3.15条第2款，应仍按第4.3.16条处理。

4. GB 55037 第1.0条 ☐☐

条款1.0条内容不完整，仅提及防火分区面积计算中自动灭火系统的折减规则，但未给出防火分区最大允许建筑面积的具体数值。设计参数中商场为二级耐火等级、3层、每层2500m²，需对照GB 50016或GB 55037中关于二级耐火等级多层商场防火分区最大允许建筑面积的规定（通常为2500m²，设自动灭火系统时可加倍至5000m²

+ 新建对话

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

消防车道距离建筑多远

8h ago

新对话

8h ago

对比GB 50016和GB 50067关于;

7月26日 15:01

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求

7月18日 15:02

新对话

7月14日 14:51

刷新列表

引用 5 条规范条文

👍

🗨

某住宅楼室内直行楼梯，已知楼层总高度为 3.30m，楼梯水平总投影长度为 3.90m。根据住宅楼梯设计规范，踏步高度一般控制在 150mm—一共多少级台阶

👤

计算结果

...

表达式: 3.30 / 0.150

方法1 (py-expression-eval): 22.0

方法2 (白名单 AST 验证): 22.0

✅ 双重验证通过 (差异 < 1e-9)

...

✅ 双重验证通过，结果可信

引用来源

1. GB 50352 第5.3.10条

版本: v1.0

2. GB 50352 第5.3.8条

版本: v1.0

3. DB11/1950 第3.4.3条

版本: v1.0

4. GB 50352 第5.2.2条

版本: v1.0

5. GB 55037 第7.3.2条

版本: v1.0

引用来源

25 条

GB 50016

14 条

第3.7.5条

v1.0

3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表 3.7...

第5.5.20条

v1.0

5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度，...

第5.5.21条

v1.0

5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑，其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯...

第5.5.30条

v1.0

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口...

第5.5.18条

v1.0

5.5.18 除本规范另有规定外，公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m，疏散走道和疏散楼梯...

第5.3.1条

v1.0

5.3.1 除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表...

第5.3.4条

v1.0

5.3.4 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅，当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃...

第3.3.1条

v1.0

3.3.1 的规定。条文说明《建筑... 50016-2014 最新消防规范全集，...

🖼 图纸

⚡ 输入建筑规范问题，如：防火分区面积要求、疏散宽度计算...

➤ 发送

API: http://localhost:8000 MSG: 10

规范检索 · 合规审查 · 图纸审查

+ 0.4K/s

0K/s

85%

05 交互页面展示

结构验算（双重交叉验证）

LLM 转表达式 → py-expression-eval + AST 白名单双引擎 → 交叉比对 [1/2 对话结果]

智能建筑规范助手
SPECBOT · AI-POWERED CODE REVIEW

+ 新建对话

新对话
8h ago

新对话
8h ago

新对话
8h ago

新对话
8h ago

新对话
8h ago

消防车道距离建筑多远
8h ago

新对话
8h ago

对比GB 50016和GB 50067关于;
7月26日 15:01

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求
7月18日 15:02

新对话
7月14日 14:51

刷新列表

计算表达式

3.30 / 0.150

楼层总高度3.30米除以踏步高度0.150米，得到踏步级数，即22级。

方法1 · PY-EVAL

22.0000

方法2 · SYMPY

22.0000

✅ 双重验证通过（差异 < 1e-9）

推导步骤

表达式: 3.30 / 0.150
方法1 (py-expression-eval): 22.0
方法2 (白名单 AST 验证): 22.0
✅ 双重验证通过（差异 < 1e-9）

引用 5 条规范条文

👍

🗨️

正在检索规范条文并分析中...

🖼️ 图纸

输入建筑规范问题，如：防火分区面积要求、疏散宽度计算...

取消

API: http://localhost:8000 MSG: 12

规范检索 · 合规审查 · 图纸审查

25

API

引用来源

25 条

GB 50016

14 条

第3.7.5条

v1.0

3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表 3.7...

第5.5.20条

v1.0

5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度，...

第5.5.21条

v1.0

5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑，其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯...

第5.5.30条

v1.0

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口...

第5.5.18条

v1.0

5.5.18 除本规范另有规定外，公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m，疏散走道和疏散楼梯...

第5.3.1条

v1.0

5.3.1 除本规范另有规定外，不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表...

第5.3.4条

v1.0

5.3.4 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅，当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃...

第3.3.1条

v1.0

3.3.1 的规定。条文说明《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 最新消防规范全集，欢迎下载...

05 交互页面展示

多规范对比

同主题跨规范检索 → 差异表 + 冲突标记 + 版本警告 [1/2 对话结果]

智能建筑规范助手
SPECBOT - AI-POWERED CODE REVIEW

新建对话

对比 GB 50016 和 GB 50067 关于汽车库疏散走道宽度的要求

8h ago

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求

8h ago

按GB 50352，层高3.6m，踏步高不超过0.15m

8h ago

某办公楼地上6层，每层建筑面积1200㎡

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

无障碍卫生间最小面积要求

8h ago

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求

8h ago

新对话

8h ago

新对话

8h ago

2 Issues

版本: v1.0

多规范对比 汽车库疏散走道宽度

5 条

规范	条款	核心要求	差异说明
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）	第5.5.20条	观众厅内疏散走道净宽度按每100人不小于0.60m计算，且不应小于1.00m；边走道不宜小于0.80m。	本条针对剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所，非汽车库专用条款，但常被误用于汽车库设计。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）	第5.5.6条	直通建筑内附设汽车库的电梯，应在汽车库部分设置电梯候梯厅，并用防火隔墙和乙级防火门分隔。	本条涉及汽车库与电梯的防火分隔，未直接规定疏散走道宽度，但间接影响疏散走道布局。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）	第3.7.5条	厂房内疏散走道最小净宽度不宜小于1.40m，按每100人最小疏散净宽度计算。	本条针对厂房，非汽车库专用条款，但汽车库若按厂房设计时可能参考此条。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）	第5.5.19条	人员密集的公共场所疏散门净宽度不应小于1.40m，室外疏散通道净宽度不应小于3.00m。	本条针对人员密集场所，汽车库通常不属于此类，但若汽车库兼作人员密集功能时需注意。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）	第3.8.2条	仓库内每个防火分区通向疏散走道或楼梯的出口不宜少于2个，门应为乙级防火门。	本条针对仓库，汽车库与仓库在功能上不同，疏散走道宽度要求需参考汽车库专用规范。

对比总结

检索到的条款均来自《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版），但其中没有直接针对“汽车库疏散走道宽度”的专用条款。汽车库的疏散走道宽度应依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014（如第6.0.3条等）执行，该规范规定汽车库内疏散走道净宽度不应小于1.10m（单车道）或6.00m（双车道），且需结合停车位布置。GB 50016中的相关条款（如第5.5.20条、第3.7.5条）分别适用于剧场、厂房等场所，与汽车库的疏散要求存在明显差异，不能直接套用。主要冲突点在于：GB 50016未明确汽车库疏散走道宽度要求。

图纸

输入建筑规范问题，如：防火分区面积要求、疏散宽度计算...

发送

API: http://localhost:8000 MSG: 2

规范检索 · 合规审查 · 图纸审查

中

🔍

🗒️

🎨

🤖

引用来源

5 条

GB 50016

4 条

第3.7.5条

v1.0

3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表 3.7.5-1 的规定确定。

第5.5.20条

v1.0

5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度，应符合下列规定：

第11.0.7条

v1.0

11.0.7 民用木结构建筑的安全疏散设计应符合下列规定：条文说明 图示 1 建筑的安全出口和房间疏散门的设置...

第5.5.19条

v1.0

5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.40m，且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置台阶。

GB 55037

1 条

第7.1.17条

v1.0

7.1.17 汽车库或修车库的室内疏散楼梯应符合下列规定：1 建筑高度大于 32m 的高层汽车库，应为防烟楼梯...

点击卡片查看规范原文及高亮

智能建筑规范助手
SPECBOT · AI-POWERED CODE REVIEW

+ 新建对话

新对话

对比 GB 50016 和 GB 50067 关于汽车疏散走道宽度的要求

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求

按GB 50352, 层高3.6m, 踏步高不超过0.15m

某办公楼地上6层, 每层建筑面积1200㎡, 疏散走道净宽不应小于1.1m

新对话

新对话

新对话

新对话

无障碍卫生间最小面积要求

GB 50016 中关于疏散走道宽度的要求

新对话

准, 在强制性规范实施后, 其冲突条款应自动失效或需按新规调整。

优先级: B优先

引用来源

1. GB 50016 第3.3.2条
版本: v1.0

2. GB 50016 第3.3.1条
版本: v1.0

3. GB 50016 第4.3.8条
版本: v1.0

4. GB 55037 第1.0条
版本: v1.0

5. GB 50016 第3.3.3条
版本: v1.0

规范冲突分析

建议采纳条款B

条款A: GB 50016-3.3.2

条款B: GB 55037-1.0

冲突原因

GB 50016-3.3.2 是《建筑设计防火规范》中的具体条款, 发布于2014年, 属于推荐性国家标准; GB 55037-1.0 是《建筑防火通用规范》中的强制性条文, 发布于2022年, 属于全文强制的工程建设规范。两者在防火分区、疏散距离等具体技术要求上可能存在差异, 冲突的根本原因在于GB 55037作为新发布的强制性通用规范, 其效力层级高于旧版推荐性规范, 且适用范围更广, 但GB 50016中的部分条款可能被设计人员长期依赖, 导致新旧规范衔接时出现矛盾。

采纳建议

建议采纳GB 55037-1.0。理由: 根据《中华人民共和国标准化法》及住建部规定, 强制性规范 (GB 55037) 具有法律强制效力, 且发布时间更晚, 体现了最新的防火安全技术要求; GB 50016作为推荐性标准, 在强制性规范实施后, 其冲突条款应自动失效或需按新规调整。

引用 5 条规范条文

引用来源

5 条

GB 50016

4 条

第3.3.2条 v1.0

3.3.2 除本规范另有规定外, 仓库的层数和面积应符合表 3.3.2 的规定。条文说明 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 最新消防规范全集, 欢迎下载:...

第3.3.1条 v1.0

3.3.1 的规定。条文说明 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 最新消防规范全集, 欢迎下载:...

第4.3.8条 v1.0

4.3.8 的规定, 与表 4.3.8 未规定的其他建筑的防火间距, 应符合现行国家标准 《城镇 燃气设计规范》GB 50028-2006 的有关规定。

第3.3.3条 v1.0

3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时, 每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第 3.3.1 条的规定增加 1.0 倍。

GB 55037

1 条

第1.0条 v1.0

1.0 倍; 当局部设置自动灭火系统时, 可按该局部区域建筑面积的 1/2 计入所在防火分区的总建筑面积。

点击卡片查看规范原文及高亮

图纸

输入建筑规范问题, 如: 防火分区面积要求、疏散宽度计算...

发送

API: http://localhost:8000 MSG: 2

规范检索 · 合规审查 · 图纸审查

N 3 Issues

